Тема 5:

Симплекс метод

Зад. 1. Решете задачата с помощта на симплекс алгоритъма.

$$z(x) = 5x_1 + 2x_2 - x_3 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 \leq 10 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 30 \\ x_j \geq 0, j = 1,2,3 \end{array} \right.$$

Зад. 1 – решение (I)

$$z(x) = 5x_1 + 2x_2 - x_3 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 \le 10 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 \le 30 \\ x_j \ge 0, j = 1,2,3 \end{array} \right.$$

Начален опорен план:

$$x^{(1)} = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 10 \quad 30)^T$$

Привеждаме в каноничен вид:

$$z(x) = 5x_1 + 2x_2 - x_3 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 10 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_5 = 30 \\ x_j \ge 0, j = 1,2,3,4,5 \end{array} \right.$$

Зад. 1 - решение (2)

▧Тестваме опорния план за оптималност:

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0	Отн.	
		5	2	-1	0	0	0		
x_4	0	1	1	-1	1	0	10	10	$\div 1$
x_5	0	2	4	1	0	1	30	15	
		-5	-2	-1	0	0	0		
x_1	5	1	1	-1	1	0	10	-	$\times(-2)$
x_5	0	0	2	3	-2	1	10	$\frac{10}{3}$	$\div 3$
		0	3	-4	5	0	50		
x_1	5	1	$\frac{5}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{40}{3}$		
x_3	-1	0	$\frac{2}{3}$	1	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$		$\times 1$
		0	$\frac{17}{3}$	0	$\frac{7}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{190}{3}$		

Оптимален план: $x^{(3)} = \begin{pmatrix} \frac{40}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 0 & 0 \end{pmatrix}^T$ $\quad z^*(x) = \frac{190}{3}$

Зад. 2. Решете задачата с помощта на симплекс алгоритъма.

$$z(x) = 9x_1 + 14x_2 + 5x_3 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 9x_1 + 4x_2 + 4x_3 \leq 54 \\ 9x_1 + 5x_2 + 5x_3 \leq 63 \\ \qquad 0 \leq x_2 \leq 5 \\ x_j \geq 0, j = 1,3 \end{array} \right.$$

Зад. 2 - решение (I)

$$z(x) = 9x_1 + 14x_2 + 5x_3 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 9x_1 + 4x_2 + 4x_3 \le 54 \\ 9x_1 + 5x_2 + 5x_3 \le 63 \\ \quad 0 \le x_2 \le 5 \\ x_j \ge 0, j = 1,3 \end{array} \right.$$

Начален опорен план:

$x^{(1)} = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 54 \quad 63 \quad 5)^T$

Привеждаме в каноничен вид:

$$z(x) = 9x_1 + 14x_2 + 5x_3 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 9x_1 + 4x_2 + 4x_3 + x_4 = 54 \\ 9x_1 + 5x_2 + 5x_3 + x_5 = 63 \\ \quad x_2 + x_6 = 5 \\ x_j \ge 0, j = 1,2,3,4,5,6 \end{array} \right.$$

Зад. 2 - решение (2)

▧Тестваме опорния план за оптималност:

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_0	Отн.	
		9	14	5	0	0	0	0		
x_4	0	9	4	4	1	0	0	54	13,5	
x_5	0	9	5	5	0	1	0	63	12,6	
x_6	0	0	1	0	0	0	1	5	5	$\div 1$
		-9	-14	-5	0	0	0	0		
x_4	0	9	0	4	1	0	-4	34	3.78	$\div 9$
x_5	0	9	0	5	0	1	-5	38	4.22	
x_2	14	0	1	0	0	0	1	5	-	$\times -5$ $\times -4$
		-9	0	-5	0	0	14	70		
x_1	9	1	0	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	$-\frac{4}{9}$	$\frac{34}{9}$	8,5	$\times -9$ $\times 0$
x_5	0	0	0	1	-1	1	-1	4	4	$\div 1$
x_2	14	0	1	0	0	0	1	5	-	
		0	0	-1	1	0	10	104		

Продължава на следващия слайд…

Зад. 2 – решение (3)

Тестваме опорния план за оптималност:

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_0	Отн.	
		9	14	5	0	0	0	0		
x_1	9	1	0	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	$-\frac{4}{9}$	$\frac{34}{9}$	8,5	
x_5	0	0	0	1	-1	1	-1	4	4	$\div 1$
x_2	14	0	1	0	0	0	1	5	-	
		0	0	-1	1	0	10	104		
x_1	9	1	0	0	$\frac{5}{9}$	$-\frac{4}{9}$	0	2	$\frac{18}{5}$	$\times \frac{9}{5}$
x_3	5	0	0	1	-1	1	-1	4	-	$\times -\frac{4}{9}$ $\times 0$
x_2	14	0	1	0	0	0	1	5	-	
		0	0	0	$\boxed{0}$	1	9	108		
x_4	0	$\frac{9}{5}$	0	0	1	$-\frac{4}{5}$	0	$\frac{18}{5}$		$\times 1$ $\times 0$
x_3	5	$\frac{9}{5}$	0	1	0	$\frac{1}{5}$	-1	$\frac{38}{5}$		
x_2	14	0	1	0	0	0	1	5		
		0	0	0	0	1	9	108		

Задачата има множество решения.

Зад. 2 - решение (2)

Оптимални планове:

$$x^{(4)} = (2 \quad 5 \quad 4 \quad 0 \quad 0 \quad 0)^T$$

$$x^{(5)} = \left(0 \quad 5 \quad \frac{38}{5} \quad \frac{18}{5} \quad 0 \quad 0\right)^T$$

$$\boldsymbol{z^*(x) = 108}$$

$$\underline{\mathbf{x}^* = \boldsymbol{\alpha} * \mathbf{x}^{(4)} + (\mathbf{1} - \boldsymbol{\alpha}) * \mathbf{x}^{(5)}, \boldsymbol{\alpha} \in [\mathbf{0}, \mathbf{1}]}$$

Зад. 3. Кои променливи са базисни в дадената симплекс таблица?

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_0
		5	2	7	1	0	-1	0
x_3	7	0	-1	1	1	-6	0	5
x_1	5	1	1	0	1	1	-1	3
		$\Delta_1 = 0$	$\Delta_2 = -4$	$\Delta_3 = 0$	$\Delta_4 = 11$	$\Delta_5 = -37$	$\Delta_6 = -4$	$\Delta_0 = 50$

Отговор: x_1 и x_3 са базисни.

Зад. 4. Как изглежда опорния план, който бива тестван в дадената симплекс таблица?

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_0
		5	2	7	1	0	-1	0
x_3	7	0	-1	1	1	-6	0	5
x_1	5	1	1	0	1	1	-1	3
		$\Delta_1 = 0$	$\Delta_2 = -4$	$\Delta_3 = 0$	$\Delta_4 = 11$	$\Delta_5 = -37$	$\Delta_6 = -4$	$\Delta_0 = 50$

Отговор: $x^{(1)} = (3 \quad 0 \quad 5 \quad 0 \quad 0 \quad 0\,)^T$

Зад. 5

Каква е стойността на целевата функция в дадения пример?

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_0
		5	2	7	1	0	-1	0
x_3	7	0	-1	1	1	-6	0	5
x_1	5	1	1	0	1	1	-1	3
		$\Delta_1 = 0$	$\Delta_2 = -4$	$\Delta_3 = 0$	$\Delta_4 = 11$	$\Delta_5 = -37$	$\Delta_6 = -4$	$\Delta_0 = 50$

Отговор: $\Delta_0 = 50$

Зад. 6

Изпълнен ли е критерия за оптималност?

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_0
		3	1	2	0	0	0	0
x_4	0	9	4	4	1	0	0	54
x_5	0	9	5	5	0	1	0	63
x_6	0	0	1	0	0	0	1	5
		$\Delta_1 = -3$	$\Delta_2 = -1$	$\Delta_3 = -2$	$\Delta_4 = 0$	$\Delta_5 = 0$	$\Delta_6 = 0$	$\Delta_0 = 0$

Отговор: Не

Зад. 7

Изпълнен ли е критерия за неразрешимост?

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_0
		3	1	2	0	0	0	0
x_4	0	9	4	4	1	0	0	54
x_5	0	9	5	5	0	1	0	63
x_6	0	0	1	0	0	0	1	5
		$\Delta_1 = -3$	$\Delta_2 = -1$	$\Delta_3 = -2$	$\Delta_4 = 0$	$\Delta_5 = 0$	$\Delta_6 = 0$	$\Delta_0 = 0$

Отговор: Не

Зад. 8. Как изглежда опорния план, който бива тестван в дадената симплекс таблица? Какъв е неговия тип?

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_0
		3	1	2	0	0	0	0
x_4	0	9	4	4	1	0	0	54
x_5	0	9	5	5	0	1	0	63
x_6	0	0	1	0	0	0	1	5
		$\Delta_1 = -3$	$\Delta_2 = -1$	$\Delta_3 = -2$	$\Delta_4 = 0$	$\Delta_5 = 0$	$\Delta_6 = 0$	$\Delta_0 = 0$

Отговор: $x^{(1)} = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 54 \quad 63 \quad 5)^T$

Планът е неизроден.

Зад. 9. Системата в базисно представяне ли е?

$$X: \left| \begin{array}{l} 6x_1 - x_2 + 3x_4 = 16 \\ x_1 + 8x_3 = 20 \\ x_3 + x_6 = 31 \\ x_5 - x_4 + 2x_7 = 12 \\ x_j \geq 0, j = 1..5 \end{array} \right.$$

Отговор: Не

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg